

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT



SCAN ME



KHÓA HỌC 技術士補(建設部門)

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
日越建設交流会

HỘI HỮU NGHỊ XÂY DỰNG VIỆT NHẬT

第1章：計画・設計

日越建設交流会





出題傾向 (直近10年間)

第1章：設計・計画	平成 27 年	平成 28 年	平成 29 年	平成 30 年	令和 元年	令和 元年 (再)	令和 2 年	令和 3 年	令和 4 年	令和 5 年	確 率 (%) ()
数理計画法		●		●	●(2問)	●(2問)	●		●(2問)		60%
ユニバーサルデザイン		●		●			●	●			40%
ATM利用問題	●		●		●						30%
製造者責任法	●			●							20%
品質管理・標準偏差	●(2問)	●				●			●		40%
製図の投影法			●		●		●	●			40%
故障・システム								●		●	20%
信頼性	●	●		●			●	●		●	60%
OR回路・AND回路						●					10%
設計に関する諸問題	●	●	●		●		●(2問)	●	●(2問)	●(2問)	80%
ネットワーク工程表		●		●		●					30%
材料、安全率			●(2問)							●	20%
確率分布			●						●		20%
PDCA								●			10%
その他					●	●				●	30%



第1章：計画・設計

- ① 数理計画法
- ② ユニバーサルデザイン
- ③ 製造者責任法
- ④ ATM利用問題
- ⑤ 品質管理
- ⑥ 製図の投影法
- ⑦ 信頼性
- ⑧ OR回路・AND回路
- ⑨ 設計に関する問題
- ⑩ ネットワーク工程表



① 数理計画法 : PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH

- 数理計画法は、数理モデルの**最適解**を求めるための方法です。

Là phương pháp tìm nghiệm tối ưu từ mô hình bài toán.

- 利益の問題なら、**利益**が最大の状態ですし、輸送の問題なら、**最短ルート**や**最小コスト**のことです
Nếu là bài toán về lợi nhuận thì sẽ là tìm lợi nhuận tối đa, bài toán về vận chuyển sẽ là tìm quãng đường ngắn nhất hoặc giá thành thấp nhất.

CÁCH GIẢI:

- Lần lượt lập các phương trình bậc nhất thể hiện mối quan hệ giữa các yếu tố
- Giải để tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất bằng phương pháp thế số hoặc vẽ biểu đồ.

VD-1 :

次の条件において、**製品A**と**製品B**の生産で得られる**利益の最大値**を求めよ。

製品Aと**製品B**は、それぞれ**原材料C**と**原材料D**を用いて生産するものとする。

製品Aを 1 単位生産するためには、**原材料C**を 4 単位、**原材料D**を 9 単位、それぞれ必要とし、**製品B**を 1 単位生産するためには、**原材料C**を 8 単位、**原材料D**を 3 単位、それぞれ必要とする。

製品Aの利益は製品 1 単位当たり 6、**製品B**の利益は製品 1 単位当たり 4 である。**原材料C**は**32単位**まで使用でき、**原材料D**は**27単位**まで使用できる。

	材料 C	材料 D	利益
材料の上限	32	27	
製品 A	4	9	6
製品 B	8	3	4



① 数理計画法: PHƯƠNG PHÁP LẬP KẾ HOẠCH

VD-1 :

次の条件において、製品Aと製品Bの生産で得られる利益の最大値を求めよ。

製品Aと製品Bは、それぞれ原材料Cと原材料Dを用いて生産するものとする。

製品Aを1単位生産するためには、原材料Cを4単位、原材料Dを9単位、それぞれ必要とし、製品Bを1単位生産するためには、原材料Cを8単位、原材料Dを3単位、それぞれ必要とする。

製品Aの利益は製品1単位当たり6、製品Bの利益は製品1単位当たり4である。原材料Cは32単位まで使用でき、原材料Dは27単位まで使用できる。

Bước 1: Thiết lập mối quan hệ giữa nguyên liệu và sản phẩm

Sản phẩm A - x đơn vị

Sản phẩm B - y đơn vị

Từ điều kiện về nguyên liệu ta có:

$$4x + 8y \leq 32 \text{ (công thức 1)} \quad 9x + 3y \leq 27 \text{ (công thức 2)}$$

$$\text{Lợi nhuận thu được là: } A = 6x + 4y \quad \text{Công thức (2)} \rightarrow 0 \leq x \leq 3$$

Lần lượt thay $x = 0, 1, 2, 3$ vào để tính ra được

	材料 C	材料 D	利益
材料の上限	32	27	
製品 A	4	9	6
製品 B	8	3	4

$$x = 0 \text{ のとき、式(1)より } y \leq 4, \text{ 式(2)より } y \leq 9 \text{ よって } y = 4 \rightarrow A = 16$$

$$x = 1 \text{ のとき、式(1)より } y \leq 3.5, \text{ 式(2)より } y \leq 6 \text{ よって } y = 3 \rightarrow A = 22$$

$$x = 2 \text{ のとき、式(1)より } y \leq 3, \text{ 式(2)より } y \leq 3 \text{ よって } y = 3 \rightarrow A = 24 \text{ (最大)}$$

$$x = 3 \text{ のとき、式(1)より } y \leq 2.5, \text{ 式(2)より } y \leq 0 \text{ よって } y = 0 \rightarrow A = 18$$



技術士第一次試験 平成30年 問I-1-5

I-1-5 ある製品1台の製造工程において検査をX回実施すると、製品に不具合が発生する確率は、 $1/(X+2)^2$ になると推定されるものとする。1回の検査に要する費用が30万円であり、不具合の発生による損害が3,240万円と推定されたとすると、総費用を最小とする検査回数として、最も適切なものはどれか。

- ① 2回 ② 3回 ③ 4回 ④ 5回 ⑤ 6回



技術士第一次試験 平成30年 問I-1-5

I-1-5 ある製品1台の製造工程において検査をX回実施すると、製品に不具合が発生する確率は、 $1/(X+2)^2$ になると推定されるものとする。1回の検査に要する費用が30万円であり、不具合の発生による損害が3,240万円と推定されたとすると、総費用を最小とする検査回数として、最も適切なものはどれか。

- ① 2回 ② 3回 ③ 4回 ④ 5回 ⑤ 6回

総費用（トータルコスト）は、コスト＋見込み損害額で表されることから、総費用を最小にするXを求めればよいです。

また、見込み損害額は、損害額×発生確率で表されます。

よって、本問題では、

$30X + 3240 / (X+2)^2$ が最小となるXを導きます。

X = 2のとき : 262.5

X = 3のとき : 219.6

X = 4のとき : 210

X = 5のとき : 216.1

X = 6のとき : 230.6

よって、3 の 4回 が正解です。



技術士第一次試験 平成28年 問I-1-5

I-1-5 材料 M_1 , M_2 , M_3 を用いて, 製品 P_1 と P_2 を製造・販売する。製品 P_1 を1台製造するのに, 材料 M_1 , M_2 , M_3 はそれぞれ1個, 1個, 0個必要で, 製品 P_2 を1台製造するのに, 0個, 2個, 2個必要であるとする。ただし, 材料 M_1 , M_2 , M_3 の個数に上限があり, それぞれ5個, 9個, 6個である。製品 P_1 と P_2 を各々1台製造・販売した際に得られる利益がそれぞれ2万円, 5万円のとき, 全体の利益が最大となるような最適な製品 P_1 と P_2 の製造・販売台数の組合せはどれか。

材料	製品		材料の個数の上限
	P_1	P_2	
M_1	1個	0個	5個
M_2	1個	2個	9個
M_3	0個	2個	6個
利益	2万円/台	5万円/台	

- ① P_1 を5台, P_2 を3台
- ② P_1 を5台, P_2 を2台
- ③ P_1 を4台, P_2 を3台
- ④ P_1 を4台, P_2 を2台
- ⑤ P_1 を3台, P_2 を3台



技術士第一次試験 平成28年 問I-1-5

P1の製造販売台数を x 個、P2の製造販売台数を y 個とすると、
材料個数の上限と、製品に必要な材料から次式が成り立ちます。

$$x \leq 5 \quad \cdots \textcircled{1}$$

$$x + 2y \leq 9 \quad \cdots \textcircled{2}$$

$$2y \leq 6 \quad \cdots \textcircled{3}$$

選択肢のうち、①、②、③をすべて満たせるのは、2. 4. 5. の3つです。

それぞれについて、利益を求めると、

$$2. \quad 2 \times 5 + 5 \times 2 = 20 \text{ 万円}$$

$$4. \quad 2 \times 4 + 5 \times 2 = 18 \text{ 万円}$$

$$5. \quad 2 \times 3 + 5 \times 3 = 21 \text{ 万円}$$

となるので、利益が最大となるのは5です。

②ユニバーサルデザイン

- ユニバーサルデザインは、米国ノースカロライナ州立大学のユニバーサルデザインセンター所長を務めていた建築家ロナルド・メイスによって提唱された理念で、「可能な限りの最大限の人が利用可能であるように製品や環境をデザインすること」が基本コンセプトです。

ユニバーサルデザイン được đề xuất bởi kiến trúc sư Ronald Mace là trưởng của trung tâm Universal Design Center đại học State of North Carolina ở Mỹ. Nguyên tắc của Universal Design là thiết kế sản phẩm và môi trường sao cho có càng nhiều người có thể sử dụng càng tốt.



- ノーマライゼーションとは、障害者と健常者が一緒に生活できる社会を目指すこと



②ユニバーサルデザイン

- ・ 原則1 : どんな人でも公平に使えること (公平な利用)

Nguyên tắc 1: Ai cũng có thể sử dụng một cách công bằng (Tính công bằng trong sử dụng)

- ・ 原則2 : 使う上での柔軟性があること (利用における柔軟性)

Nguyên tắc 2: Trong quá trình sử dụng có tính linh hoạt (Tính linh hoạt khi sử dụng)

- ・ 原則3 : 使い方が簡単で自明であること (単純で直感的な利用)

Nguyên tắc 3: Cách sử dụng rõ ràng, rành mạch (đơn giản, sử dụng dựa trên cảm tính)

- ・ 原則4 : 必要な情報がすぐにわかること (認知できる情報)

Nguyên tắc 4: Những thông tin cần thiết có thể hiểu nhanh chóng (Tính nhận thức thông tin)

- ・ 原則5 : うっかりミスを許容できること (失敗に対する寛大さ)

Nguyên tắc 5: Cho phép người sử dụng sai lầm do không để ý (sự rộng lượng đối với thất bại)

- ・ 原則6 : 身体への過度な負担を必要としないこと (少ない身体的な努力)

Nguyên tắc 6: Không mang lại sự gánh vác quá mức đối với cơ thể (Không yêu cầu về thể lực)

- ・ 原則7 : アクセスや利用のための十分な大きさと空間が確保されていること
(接近や利用のためのサイズと空間)

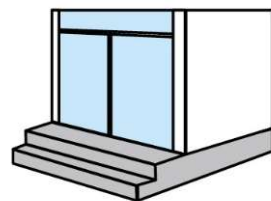
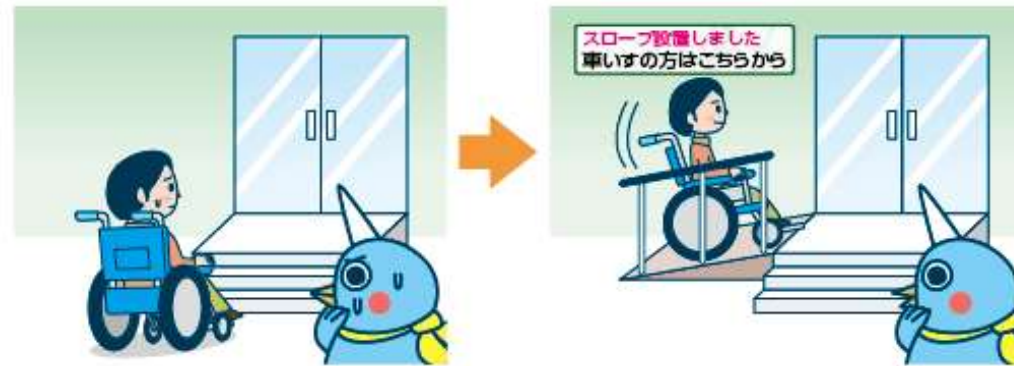
Nguyên tắc 7: Để tiếp cận hay sử dụng, có kích thước vừa phải và đảm bảo điều kiện về không gian sử dụng (yêu cầu về kích thước hay không gian để tiếp cận và sử dụng)

②ユニバーサルデザイン

Những khái niệm khác:

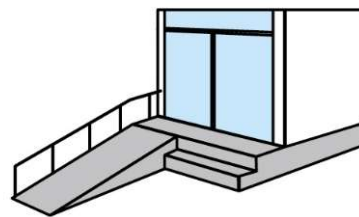
- ・ **バリアフリーデザイン**とは、**高齢者や身体障害者**などの社会生活弱者の行動を妨げる**物的・心理的障害**を取り除き、生活しやすいよう設計することです。

Là phương pháp thiết kế giúp những người cao tuổi hoặc người có khuyết tật về cơ thể hay những người yếu trong xã hội có thể sinh hoạt dễ dàng bằng cách loại bỏ những trở ngại về mặt vật lý, trở ngại tâm lý...



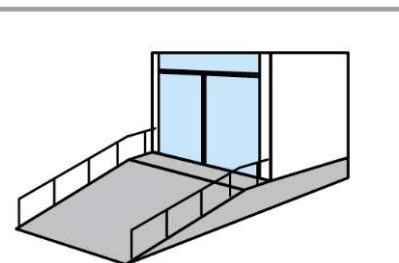
従来

車イスや足の不自由な人にとって使いにくい



バリアフリー

車イスや足の不自由な人には使いやすくなったが、見方によっては特別扱いになっている



ユニバーサルデザイン

すべての人にとって、極めて使いやすくなっている



技術士第一次試験 平成30年 問I-1-3

I-1-3 人に優しい設計に関する次の(ア)～(ウ)の記述について、それぞれの正誤の組合せとして、最も適切なものはどれか。

(ア) バリアフリーデザインとは、障害者、高齢者等の社会生活に焦点を当て、物理的な障壁のみを除去するデザインという考え方である。

(イ) ユニバーサルデザインとは、施設や製品等について新しい障壁が生じないように、誰にとっても利用しやすく設計するという考え方である。

(ウ) 建築家ロン・メイスが提唱したバリアフリーデザインの7原則は次のとおりである。
誰もが公平に利用できる、利用における自由度が高い、使い方が簡単で分かりやすい、情報が理解しやすい、ミスをしてでも安全である、身体的に省力で済む、近づいたり使用する際に適切な広さの空間がある。

- | | ア | イ | ウ |
|---|---|---|---|
| ① | 正 | 正 | 誤 |
| ② | 誤 | 正 | 誤 |
| ③ | 誤 | 誤 | 正 |
| ④ | 正 | 誤 | 誤 |
| ⑤ | 正 | 正 | 正 |



技術士第一次試験 平成30年 問I-1-3

ア) 誤りです

バリアフリーデザインでは、障壁を「物理的障壁」と「社会的障壁」に分けており、両方のバリアを除去するという考え方になっています。

(イ) 正しいです

ユニバーサルデザインでは、障害の有無や年齢・性別等にとらわれず、できるだけ多くの人にとって使いやすいことを考え設計するという考え方になっています。

(ウ) 誤りです

ロン・メイスが提唱した7原則は、バリアフリーデザインではなく、ユニバーサルデザインに関するものです。



技術士第一次試験 令和2年 問I-1-1

I-1-1 ユニバーサルデザインに関する次の記述について、に入る語句の組合せとして最も適切なものはどれか。

北欧発の考え方である，障害者と健常者が一緒に生活できる社会を目指すア，及び，米国発のバリアフリーという考え方の広がりを受けて，ロナルド・メイス（通称ロン・メイス）により1980年代に提唱された考え方が，ユニバーサルデザインである。ユニバーサルデザインは，特別な設計やデザインの変更を行うことなく，可能な限りすべての人が利用できるよう製品やイを設計することを意味する。ユニバーサルデザインの7つの原則は，（1）誰でもが公平に利用できる，（2）柔軟性がある，（3）シンプルかつウな利用が可能，（4）必要な情報がすぐにわかる，（5）エしても危険が起こらない，（6）小さな力でも利用できる，（7）じゅうぶんな大きさや広さが確保されている，である。

- | | ア | イ | ウ | エ |
|---|------------|----|-----|-------|
| ① | カスタマイゼーション | 環境 | 直感的 | ミス |
| ② | ノーマライゼーション | 制度 | 直感的 | 長時間利用 |
| ③ | ノーマライゼーション | 環境 | 直感的 | ミス |
| ④ | カスタマイゼーション | 制度 | 論理的 | 長時間利用 |
| ⑤ | ノーマライゼーション | 環境 | 論理的 | 長時間利用 |



技術士第一次試験 令和2年 問I-1-1

(ア) ノーマライゼーション

「ノーマライゼーション」とは、障害者と健常者が一緒に生活できる社会を目指すことをいいます。

ユニバーサルデザインには、以下の7つの原則があります。

- (1) 公平な利用
- (2) 利用における柔軟性
- (3) 単純で直感的な利用
- (4) 認知できる情報
- (5) うっかりミスの許容
- (6) 少ない身体的な努力
- (7) 接近や利用のためのサイズと空間



③製造者責任法＝LUẬT TRÁCH NHIỆM NHÀ SẢN XUẤT

- 製造物責任（Product Liability：PL）とは、製品の購入者が製品の欠陥により身体的・財産的な損失を受けた場合に、その製品の生産者など（製造業者、加工業者、輸入業者などが含まれる）に責任があり、その損失を補償する義務を負うというものである。

Trách nhiệm sản phẩm: Trong trường hợp người sử dụng chịu những tổn thất về tài sản, cơ thể do khiếm khuyết của sản phẩm gây ra thì người sản xuất (bao gồm đơn vị sản xuất, chế tạo, đơn vị nhập khẩu...) phải chịu trách nhiệm và nghĩa vụ đền bù tổn thất gây ra.

- PL法では、消費者は製造物業者の過失を証明する必要はなく、消費者が照明すべきことは、以下の2点となった。つまり、生産者により大きな責任と負担が求められている。

Theo luật PL thì người sử dụng không cần chứng minh lỗi thuộc về nhà sản xuất, người sử dụng chỉ cần chứng minh 2 điểm như dưới.

①製品に欠陥があったこと

① Sản phẩm có lỗi kỹ thuật

②その欠陥によって損失を受けたこと

② Chịu tổn thất do lỗi kỹ thuật gây ra.



③ 製造者責任法＝LUẬT TRÁCH NHIỆM NHÀ SẢN XUẤT

また、製造物責任法第四条において**免責事項**が定められています。

- 一つ目は**製造物を引き渡した時点**の科学・技術知識の水準では**欠陥が予見不能**であると判断された場合は責任を免除される。

Trong thời điểm giao nhận sản phẩm, ở trình độ khoa học kỹ thuật không thể nhận biết được lỗi kỹ thuật.

- 二つ目は**部品・原材料**の欠陥が、専ら当該部品・原材料を組み込んだ他の製造物の製造業者が行った**設計に関する指示のみ**に起因し、欠陥の発生について**過失がなかったこと**。

Lỗi kỹ thuật nguyên nhân là do những bộ phận, nguyên liệu cấu thành do đơn vị chế tạo khác sản xuất, và lỗi chỉ thuộc về vấn đề thiết kế và không phải do sai lầm quá độ gây ra lỗi.

- 損害賠償の請求権の時効は、損害を**知った時から3年間**、またはその製造物を**引き渡した時から10年**を経過した時

Thời hạn hiệu lực để yêu cầu bồi thường là 3 năm kể từ khi nhận ra được lỗi hoặc kể từ lúc giao nhận sản phẩm trong vòng 10 năm trở lại.



技術士第一次試験 平成27年 問I-1-4

I-1-1 製造物責任法に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

製造物責任法は、アのイにより人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、ウの保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

製造物責任法においてアとは、製造又は加工された動産をいう。また、イとは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべきエを欠いていることをいう。

- | | ア | イ | ウ | エ |
|---|-----|----|-----|-----|
| ① | 製造物 | 欠陥 | 被害者 | 機能性 |
| ② | 設計物 | 欠陥 | 製造者 | 安全性 |
| ③ | 製造物 | 欠陥 | 被害者 | 安全性 |
| ④ | 設計物 | 破損 | 被害者 | 機能性 |
| ⑤ | 製造物 | 破損 | 製造者 | 機能性 |



技術士第一次試験 平成27年 問I-1-4

I-1-1 製造物責任法に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

製造物責任法は、アのイにより人の生命、身体又は財産に係る被害が生じた場合における製造業者等の損害賠償の責任について定めることにより、ウの保護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

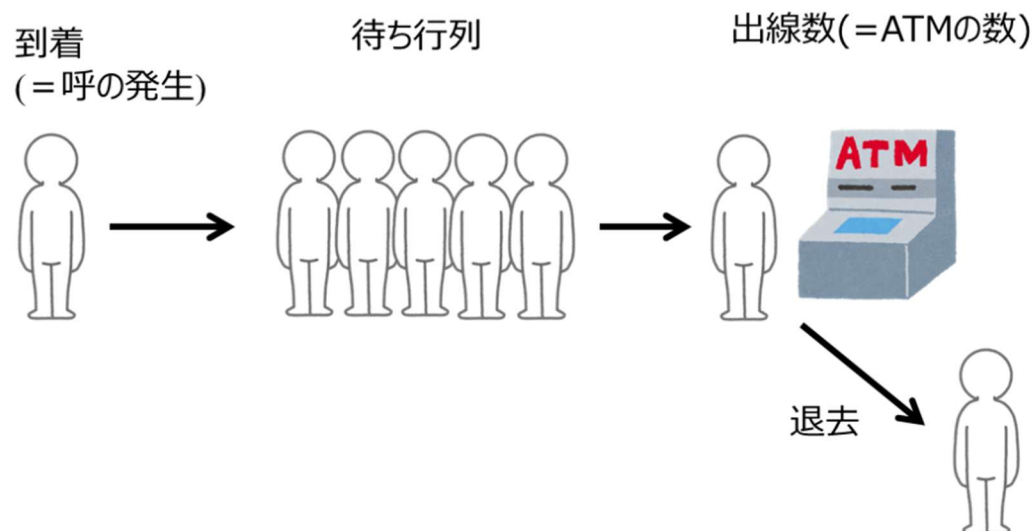
製造物責任法においてアとは、製造又は加工された動産をいう。また、イとは、当該製造物の特性、その通常予見される使用形態、その製造業者等が当該製造物を引き渡した時期その他の当該製造物に係る事情を考慮して、当該製造物が通常有すべきエを欠いていることをいう。

	ア	イ	ウ	エ
①	製造物	欠陥	被害者	機能性
②	設計物	欠陥	製造者	安全性
③	製造物	欠陥	被害者	安全性
④	設計物	破損	被害者	機能性
⑤	製造物	破損	製造者	機能性

(ア) 製造物 (イ) 欠陥 (ウ) 被害者 (エ) 安全性なので、3が正解です。



④ATM利用問題



I-1-2 ある銀行に1台のATMがあり、1時間当たり50人が利用する。このATMの1人当たりの平均処理時間は30秒である。このとき、客がATMに並んでから処理が終了するまでの平均の時間として最も近い値はどれか。ただし、単位時間当たりに利用する客の数の分布はポアソン分布に、また、処理に要する時間は指数分布に従うものとする。これによる計算式を次に示す。

待ち行列長 = 利用率 ÷ (1 - 利用率)

平均待ち時間 = 待ち行列長 × 平均処理時間

利用率 = 単位時間当たりの平均到着人数 ÷ 単位時間当たりの平均処理人数

平均応対時間 = 平均待ち時間 + 平均処理時間

- ① 21秒 ② 31秒 ③ 41秒 ④ 51秒 ⑤ 61秒



④ATM利用問題

I－1－2 ある銀行に1台のATMがあり、1時間当たり50人が利用する。このATMの1人当たりの平均処理時間は30秒である。このとき、客がATMに並んでから処理が終了するまでの平均の時間として最も近い値はどれか。ただし、単位時間当たりに利用する客の数の分布はポアソン分布に、また、処理に要する時間は指数分布に従うものとする。これによる計算式を次に示す。

待ち行列長 = 利用率 ÷ (1 - 利用率)

平均待ち時間 = 待ち行列長 × 平均処理時間

利用率 = 単位時間当たりの平均到着人数 ÷ 単位時間当たりの平均処理人数

平均応対時間 = 平均待ち時間 + 平均処理時間

① 21秒 ② 31秒 ③ 41秒 ④ 51秒 ⑤ 61秒

①まず利用率を算出します。

単位時間当たりの平均到着人数は、問題文で与えられているので、50人です。

単位時間当たりの平均処理人数は、30秒で1人と与えられているので、1時間では、 $1[\text{時間}] \div 30[\text{秒}] = 60 \times 60[\text{秒}] \div 30[\text{秒}] = 120[\text{人}]$

よって、

利用率 = $50 \div 120 = 5/12$

②利用率を元に、設問の式を用いて順に計算をしていきます。

待ち行列長 = $5/12 \div (1 - 5/12) = 5/7$

平均待ち時間 = $5/7 \times 30 = 150/7$ [秒]

平均応対時間 = $150/7 + 30 = 51.43$ [秒]

よって、選択肢のうち最も近い、4の51秒が正解です。



⑤品質管理

保全方法の分類

保全は、故障を発見する前に行われる**予防保全**と、故障を発見した後に行われる**事後保全**に分けられます。予防保全は、**時間計画保全**と**状態基準保全（状態監視保全）**に分けられます。さらに、時間計画保全は、予定の時間間隔で行う**定期保全**と、アイテムが予定の累積動作時間に達したときに行う**経時保全**に分けられます

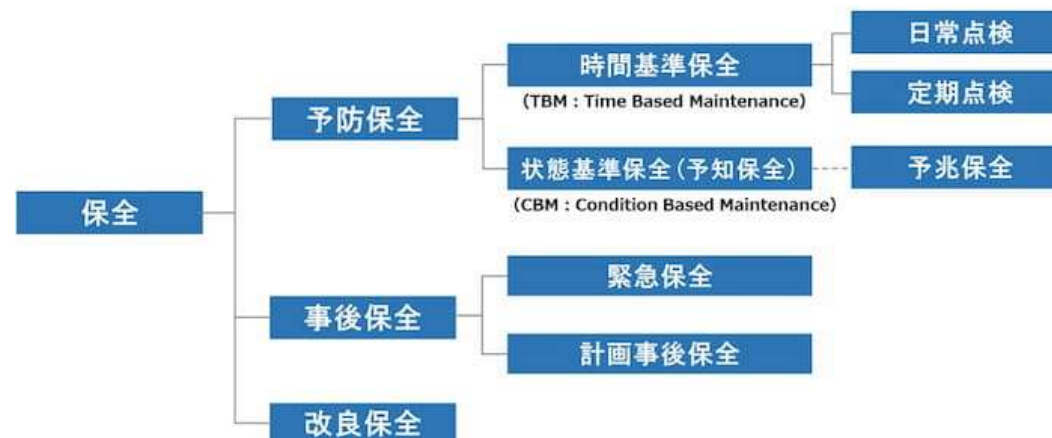
Bảo dưỡng được chia làm nhiều loại.

- Trước khi phát hiện sự cố: **予防保全**
- Sau khi sự cố xảy ra: **事後保全**

予防保全 lại chia thành nhiều loại là

- Bảo dưỡng kế hoạch theo thời gian: **時間計画保全**
- Bảo dưỡng theo tiêu chuẩn trạng thái: **状態基準保全（状態監視保全）**

時間計画保全 lại được chia làm 2 loại là bảo dưỡng theo định kì **定期保全** và bảo dưỡng theo thời gian hoạt động lũy kế **経時保全**



⑤品質管理

抜取検査（JISZ9015—1）

- 計数値検査を1つまたは1そろいの規定要求事項に関して、あるアイテムを単に**適合品**か**不適合品**に分類する、またはアイテム中の**不適合数**を数えて行う検査である。

Kiểm tra thử mẫu có thể là một hoặc 1 tập hợp các giá trị yêu cầu về chất lượng và đánh giá là vật nào đó đạt hay không đạt. Hoặc kiểm tra đếm số lượng không đạt trong tổng số vật.

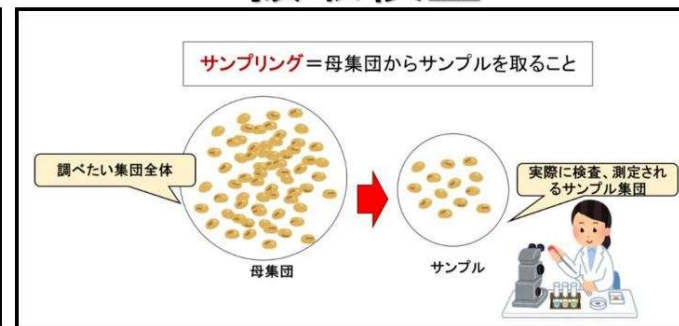
- ロットの合否**は、**1つ**または**複数の抜取検査方式**を用いて決めるとしており、検査開始時は**なみ検査**を行い、その後のロットの不適合品が出現するスコアによって、**きつい検査**、あるいは**ゆるい検査**へ切り換えます。

Đạt hay không đạt của 1 slot có thể dựa vào một hay 1 số phương pháp lấy mẫu kiểm nghiệm để quyết định. Lúc bắt đầu lấy mẫu thì sử dụng **なみ検査**, sau đó dựa vào sự xuất hiện của số mẫu không đạt mà có thể chuyển sang **きつい検査** hay **ゆるい検査**

全数検査



抜取検査

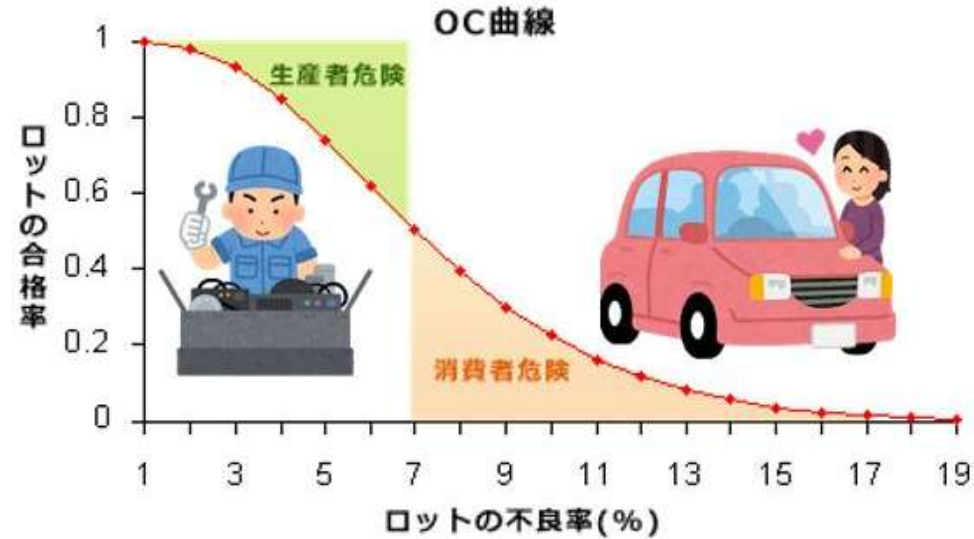


⑤品質管理

- 検査の際に、満足な製品を不合格にする確率が高いと生産者に不利益となるため、これを**生産者危険**といいます。一方、不満足な製品を合格にする確率が高いと消費者に不利益となるため、これを**消費者危険**といいます。

Trong quá trình kiểm tra, xác suất sản phẩm đạt chất lượng bị xếp vào không đạt gây ảnh hưởng đến lợi ích của nhà sản xuất → **生産者危険**。

Ngược lại, xác suất sản phẩm không đạt chất lượng bị xếp vào đạt dẫn đến thiệt hại đến lợi ích của người tiêu dùng → **消費者危険**





技術士第一次試験 平成28年 問I-1-2

I-1-2 抜取検査に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ロットの合格・不合格を計数値抜取検査によって判定する場合、ロットを構成するアイテムを一部抜き取ったサンプルを検査し、その ア^ア 等で合格・不合格を決定することになる。この際、満足な製品を不合格とする確率及び不満足な製品を合格とする確率のバランスが重要となる。前者を イ^イ といい、後者を ウ^ウ という。この2つの確率は抜取検査手順を固定するとトレードオフの関係にあり、そのバランスは合格判定個数で調整される。検査が一連のロットに対して行われる場合には、先行ロットの結果を利用して後続ロットの抜取検査の厳しさを変更する エ^エ の切換えルールの設定などが行われる。

<u>ア</u>	<u>イ</u>	<u>ウ</u>	<u>エ</u>
① 平均値	消費者危険	生産者危険	多回抜取検査
② 平均値	生産者危険	消費者危険	なみ検査ときつい検査
③ 不適合品の数	消費者危険	生産者危険	多回抜取検査
④ 不適合品の数	生産者危険	消費者危険	なみ検査ときつい検査
⑤ 平均値	消費者危険	生産者危険	なみ検査ときつい検査



I-1-2 抜取検査に関する次の記述の、に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

ロットの合格・不合格を計数値抜取検査によって判定する場合、ロットを構成するアイテムを一部抜き取ったサンプルを検査し、その 等で合格・不合格を決定することになる。この際、満足な製品を不合格とする確率及び不満足な製品を合格とする確率のバランスが重要となる。前者を イ といい、後者を ウ という。この2つの確率は抜取検査手順を固定するとトレードオフの関係にあり、そのバランスは合格判定個数で調整される。検査が一連のロットに対して行われる場合には、先行ロットの結果を利用して後続ロットの抜取検査の厳しさを変更する エ の切換えルールの設定などが行われる。

	ア	イ	ウ	エ
① 平均値		消費者危険	生産者危険	多回抜取検査
② 平均値		生産者危険	消費者危険	なみ検査ときつい検査
③ 不適合品の数		消費者危険	生産者危険	多回抜取検査
④ 不適合品の数		生産者危険	消費者危険	なみ検査ときつい検査
⑤ 平均値		消費者危険	生産者危険	なみ検査ときつい検査

(ア) 不適合品の数

計数値抜取検査では、不適合品の数が合格基準を満たすかどうかで判定します。

(イ) 生産者危険

抜き取り検査を行った際、合格とすべきロットを不合格としてしまう確率のことをいいます。

(ウ) 消費者危険

抜き取り検査を行った際、不合格とすべきロットを合格としてしまう確率のことをいいます。

(エ) なみ検査ときつい検査

検査の厳しさの水準は、なみ検査ときつい検査で分けられます。

したがって、各選択肢の解答は、

ア：不適合品の数、イ：生産者危険、ウ：消費者危険、エ：なみ検査ときつい検査

となることから、4が正解です。



技術士第一次試験 令和元年(再) 問I-1-6

I-1-6 保全に関する次の記述の□に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

設備や機械など主にハードウェアからなる対象（以下、アイテムと記す）について、それを使用及び運用可能状態に維持し、又は故障、欠点などを修復するための処置及び活動を保全と呼ぶ。保全は、アイテムの劣化の影響を緩和し、かつ、故障の発生確率を低減するために、規定の間隔や基準に従って前もって実行する□ア保全と、フォールトの検出後にアイテムを要求通りの実行状態に修復させるために行う□イ保全とに大別される。また、□ア保全は定められた□ウに従って行う□ウ保全と、アイテムの物理的状態の評価に基づいて行う状態基準保全とに分けられる。さらに、□ウ保全には予定の時間間隔で行う□エ保全、アイテムが予定の累積動作時間に達したときに行う□オ保全がある。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	予防	事後	劣化基準	状態監視	経時
②	状態監視	経時	時間計画	定期	予防
③	状態監視	事後	劣化基準	定期	経時
④	定期	経時	時間計画	状態監視	事後
⑤	予防	事後	時間計画	定期	経時



I-1-6 保全に関する次の記述の□に入る語句の組合せとして、最も適切なものはどれか。

設備や機械など主にハードウェアからなる対象（以下、アイテムと記す）について、それを使用及び運用可能状態に維持し、又は故障、欠点などを修復するための処置及び活動を保全と呼ぶ。保全は、アイテムの劣化の影響を緩和し、かつ、故障の発生確率を低減するために、規定の間隔や基準に従って前もって実行する□ア保全と、フォールトの検出後にアイテムを要求通りの実行状態に修復させるために行う□イ保全とに大別される。また、□ア保全は定められた□ウに従って行う□ウ保全と、アイテムの物理的状态の評価に基づいて行う状態基準保全とに分けられる。さらに、□ウ保全には予定の時間間隔で行う□エ保全、アイテムが予定の累積動作時間に達したときに行う□オ保全がある。

	ア	イ	ウ	エ	オ
①	予防	事後	劣化基準	状態監視	経時
②	状態監視	経時	時間計画	定期	予防
③	状態監視	事後	劣化基準	定期	経時
④	定期	経時	時間計画	状態監視	事後
⑤	予防	事後	時間計画	定期	経時

オ. 予定の累積動作時間に達したときなので、経時保全です。

エ. 予定の時間間隔なので、定期保全です。

ウ. エとオは時間のことを指していましたが、時間計画保全になります。

イ. 「要求通りの実行状態に修復させるために行う」事後保全です。

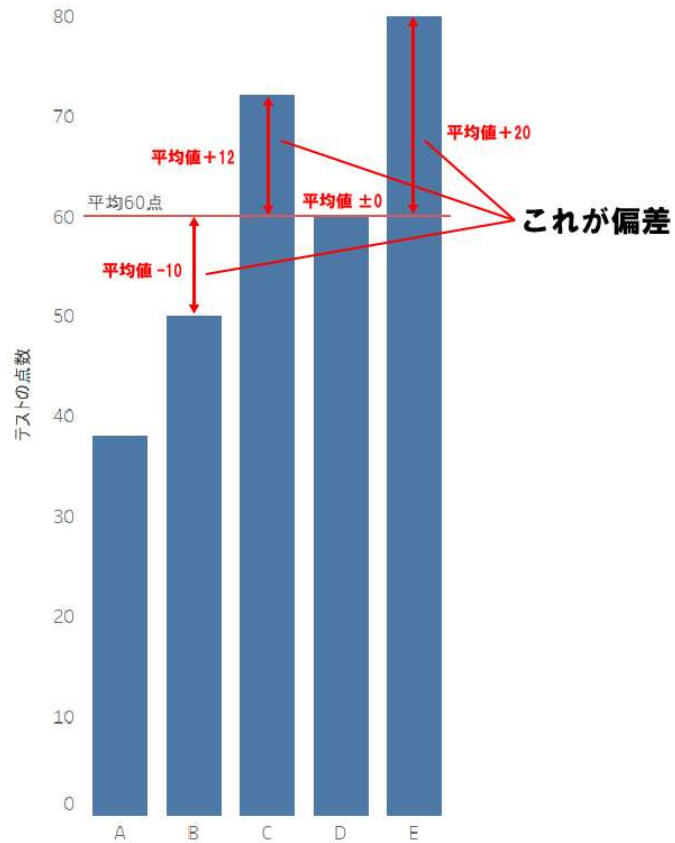
ア. 「規定の間隔や基準に従って前もって実行する」予防保全です。



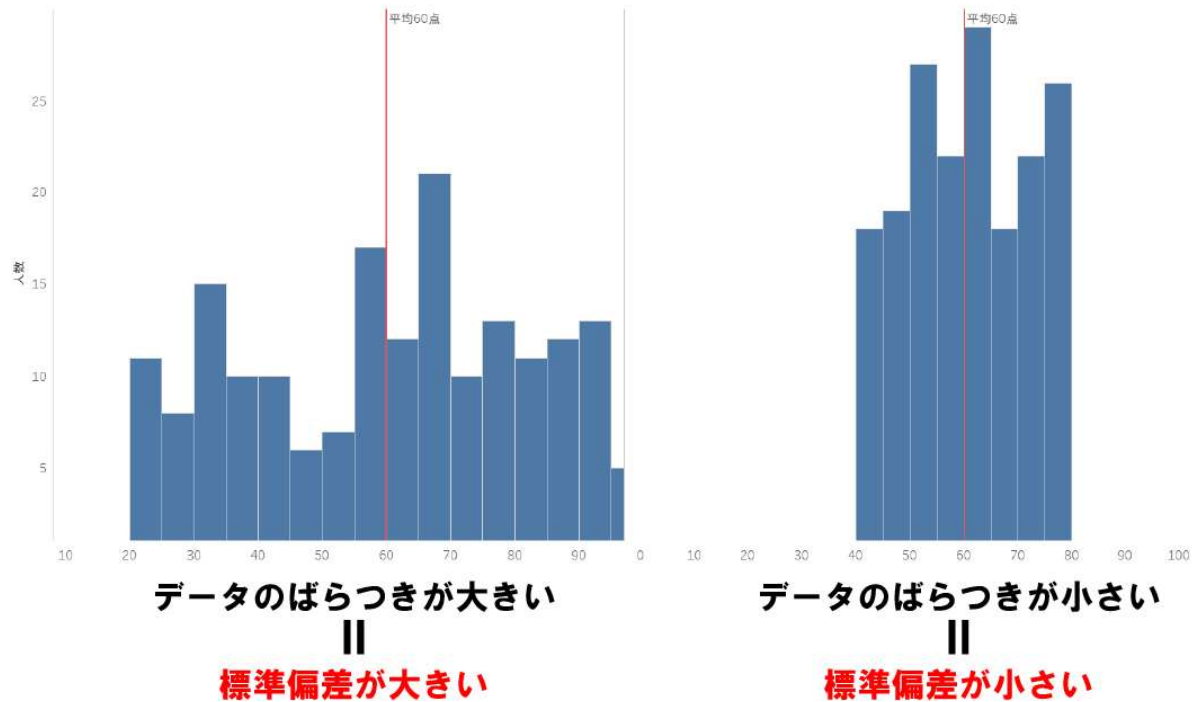
⑤品質管理

正規分布・標準偏差とは？

偏差＝「各データと平均値との差」



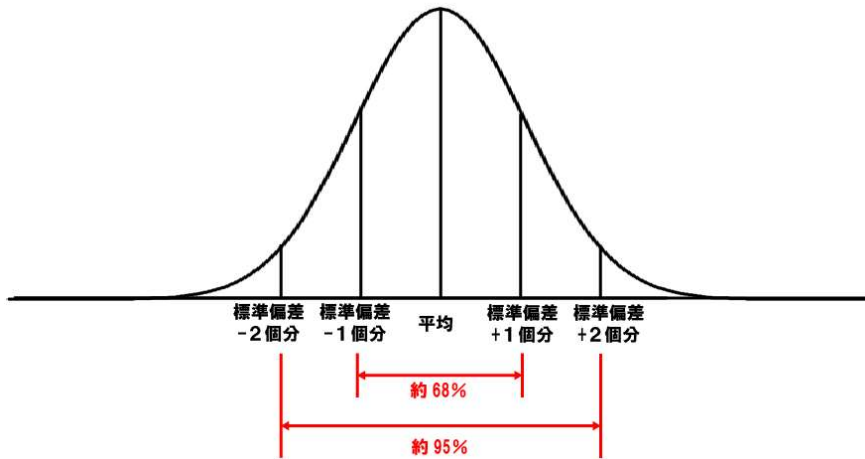
標準偏差を知れば、「各データがデータ全体の中でどの位置にいるか？」ということを理解できます



偏差とは平均値からの差です

⑤品質管理

正規分布・標準偏差とは？



標準偏差には下記のようなルールがあります。

- 平均値から±標準偏差1個分に含まれるデータは全体の約68%を占める
- 平均値から±標準偏差2個分に含まれるデータは全体の約95%を占める

※どちらのルールもデータの分布が下記のような正規分布に従う前提

①標準偏差 σ とは「各データが平均値から標準的に σ 離れている」という意味

②分散は標準偏差を二乗した値

$$(\text{標準偏差})^2 = \text{分散}$$

分散と標準偏差はよく似ている

- 分散が大きい＝平均値から離れているデータが多い＝データのばらつき具合が大きい
- 分散が小さい＝平均値から近いデータが多い＝データのばらつき具合が小さい

名前	点数	平均点	偏差	偏差の二乗
鈴木	60	66	-6	36
田中	83	66	17	289
佐藤	72	66	6	36
石井	68	66	2	4
小林	93	66	27	729
杉山	45	66	-21	441
森田	78	66	12	144
酒井	65	66	-1	1
服部	54	66	-12	144
須藤	42	66	-24	576
偏差二乗の合計				2,400
分散				240

偏差二乗の合計を
データ数で割る

$$\text{分散} = \frac{(\text{各データの偏差})^2 \text{の合計}}{\text{データの個数}}$$

$$\text{標準偏差} = \sqrt{\text{分散}} = \sqrt{240} = 15.5$$

⑤品質管理

$$\text{標準偏差} = \sqrt{\text{分散}} = \sqrt{240} = 15.5$$

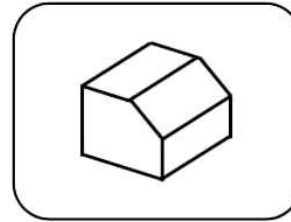
標準偏差＝15.5点ということがわかりました。この結果から、平均点66点±15.5点の範囲内に全データの内、約68%のデータが含まれる、ということがわかります。

$$S = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$$

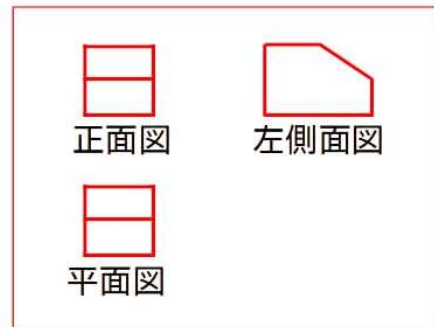
S	標準偏差
n	データの数
X _i	各データの値
$\bar{X}$	データの平均値

確率変数＝(誤差－平均値)/標準偏差

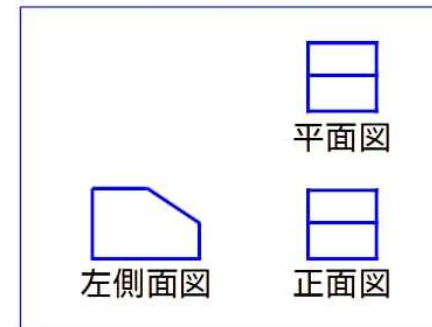
⑥ 製図の投影法



第一角法



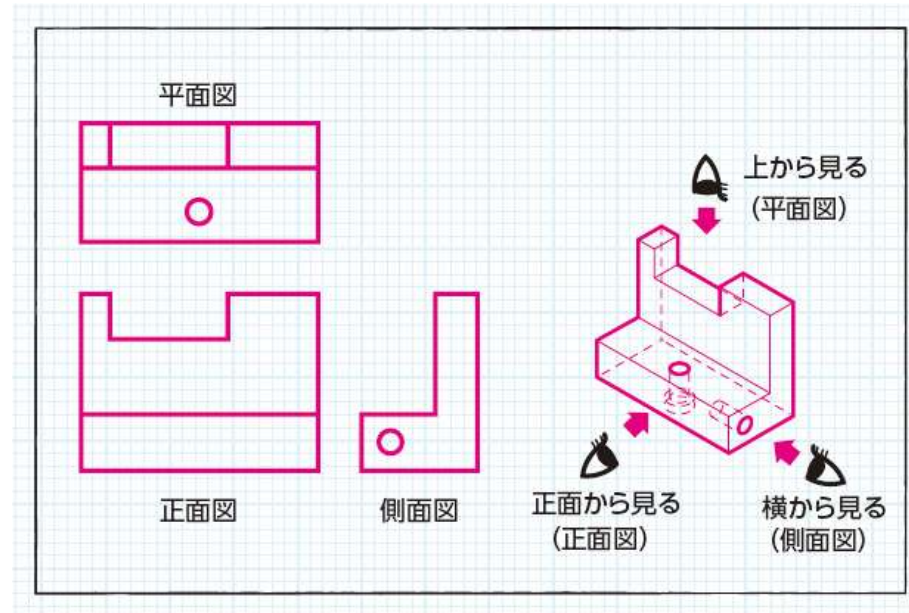
第三角法



- 第三角法の場合は、平面図は正面図の上に、右側面図は正面図の右にというように、見る側と同じ側に描かれる。
- 第一角法の場合は、平面図は正面図の下に、左側面図は正面図の右にというように、見る側とは反対の側に描かれる
- 寸法記入は製作工程上に便利であるようにするとともに、作業現場で計算しなくても寸法が求められるようにする
- 車輪と車軸のように、穴と軸とが相はまり合うような機械の部品の寸法公差を指示する際に「はめあい方式」がよく用いられる
- 図面には表題欄、部品欄、あるいは図面明細表が記入される



⑥ 製図の投影法



- 図面には必ず第三角法もしくは第一角法を識別するための**投影法の記載が必要**です
- 正面図とは、その対象物に対する**情報量が最も多い**、いわば図面の主体になるものであって、これを主投影図とする。したがって、**ごく簡単なものでは、主投影図だけで十分に用が足りる**。



⑦ 信頼性

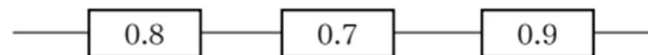
- 信頼性 (RELIABILITY) は「アイテムが、与えられた条件の下で、与えられた期間、故障せずに、要求どおりに遂行できる能力。

Là chỉ số thể hiện năng lực làm việc theo yêu cầu định sẵn dưới điều kiện, thời gian định quy định mà không bị hỏng hóc. Hệ thống càng có 信頼性 cao thì thể hiện càng ít bị hỏng trong quá trình sử dụng.

信頼性 → Biểu thị dưới dạng % = 信頼度 = 故障率

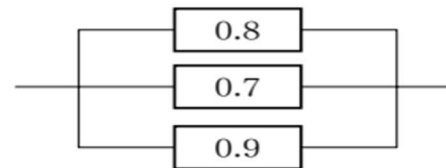
直列システムの信頼度計算

信頼度が0.8, 0.7, 0.9の3要素の直列システム



$$\text{信頼度} = 0.8 \times 0.7 \times 0.9 = 0.504$$

並列システムの信頼度計算



$$\begin{aligned} \text{信頼度} &= 1 - \{(1 - 0.8) \times (1 - 0.7) \times (1 - 0.9)\} \\ &= 1 - (0.2 \times 0.3 \times 0.1) = 0.994 \end{aligned}$$

⑦ 信頼性

【MTBFの計算式】 Mean Time Between Failure

MTBFとは・・・平均故障間隔

$$\text{MTBF} = \frac{\text{稼働時間の合計}}{\text{故障回数}}$$



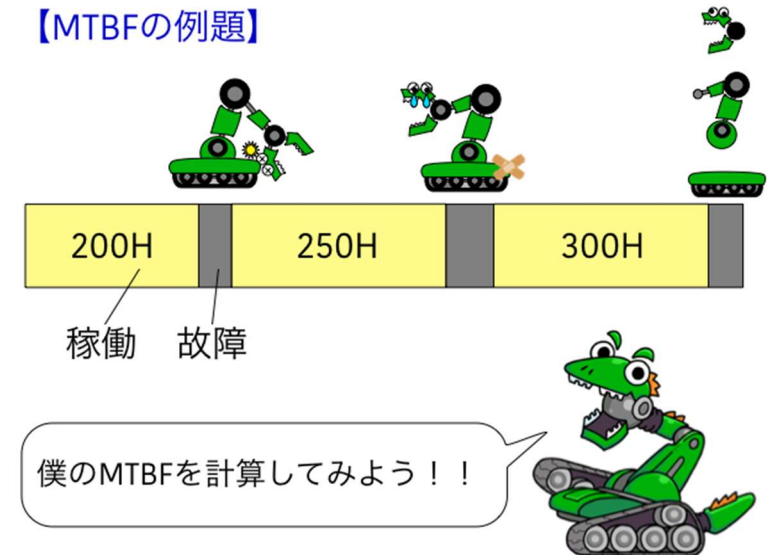
【MTTRの計算式】 Mean Time To Repair

MTTRとは・・・平均修復時間

$$\text{MTTR} = \frac{\text{修復時間の合計}}{\text{故障回数}}$$



【MTBFの例題】



【MTTRの例題】





⑦ 信頼性

【稼働率の計算式】

$$\text{稼働率} = \frac{\text{MTBF}}{\text{MTBF} + \text{MTTR}}$$

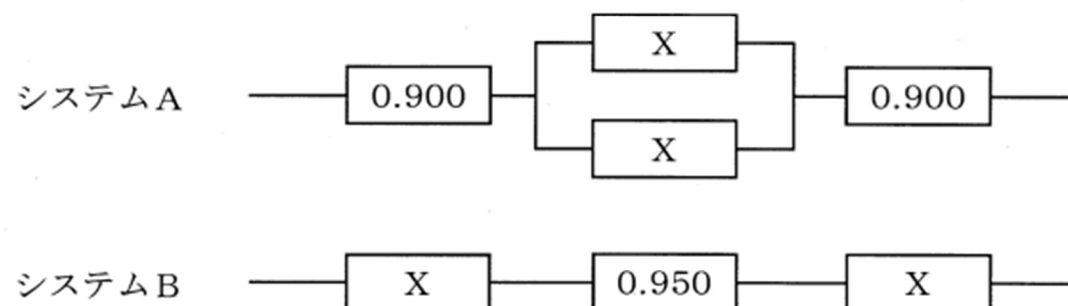
または・・・

$$\text{稼働率} = \frac{\text{総稼働時間}}{\text{総稼働時間} + \text{故障時間}}$$



技術士第一次試験 平成28年 問I-1-1

I-1-1 下図に示される左端から右端に情報を伝達するシステムの設計を考える。図中の数値及び記号Xは、構成する各要素の信頼度を示す。また、要素が並列につながっている部分は、少なくともどちらか一方が正常であれば、その部分は正常に作動する。ここで、図中のように、同じ信頼度Xをもつ要素を配置することによって、システムAのシステム全体の信頼度とシステムBのシステム全体の信頼度が同等であるという。このとき、図中のシステムA及びシステムBのシステム全体の信頼度として、最も近い値はどれか。

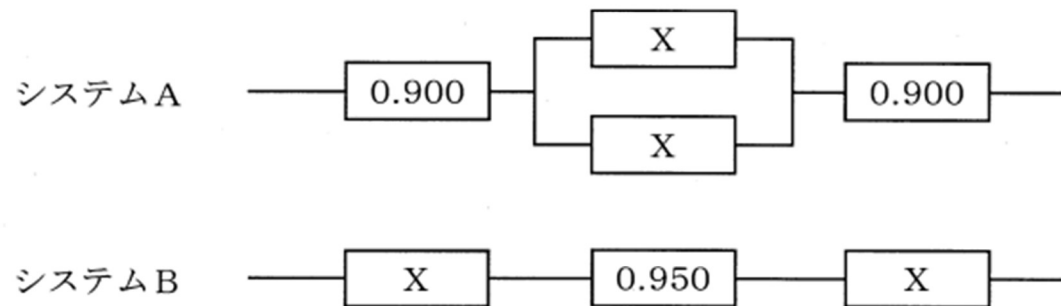


- ① 0.857 ② 0.839 ③ 0.822 ④ 0.805 ⑤ 0.787



技術士第一次試験 平成28年 問I-1-1

I-1-1 下図に示される左端から右端に情報を伝達するシステムの設計を考える。図中の数値及び記号Xは、構成する各要素の信頼度を示す。また、要素が並列につながっている部分は、少なくともどちらか一方が正常であれば、その部分は正常に作動する。ここで、図中のように、同じ信頼度Xをもつ要素を配置することによって、システムAのシステム全体の信頼度とシステムBのシステム全体の信頼度が同等であるという。このとき、図中のシステムA及びシステムBのシステム全体の信頼度として、最も近い値はどれか。



- ① 0.857 ② 0.839 ③ 0.822 ④ 0.805 ⑤ 0.787

システムA全体の信頼度を求めると

$$0.900 \times (1 - (1-X)(1-X)) \times 0.900 = -0.810X^2 + 1.620X \quad \dots \textcircled{1}$$

システムB全体の信頼度を求めると

$$X \times 0.950 \times X = 0.950X^2 \quad \dots \textcircled{2}$$

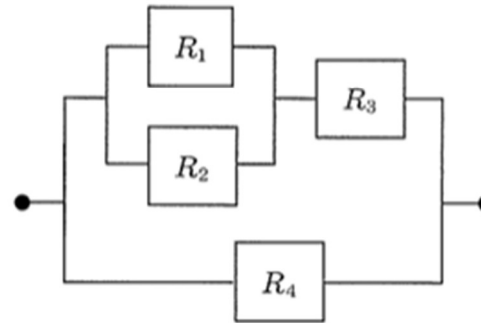
$$X = 0.805$$



⑦ 信頼性

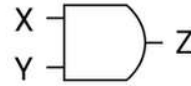
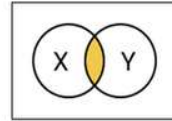
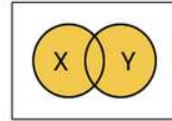
I - 1 - 1 下図のような系において、各構成要素の信頼度が、 $R_1 = 0.9$, $R_2 = 0.8$, $R_3 = 0.5$, $R_4 = 0.7$ のとき、この系の信頼度として最も近い値はどれか。

- ① 0.25
- ② 0.60
- ③ 0.73
- ④ 0.85
- ⑤ 0.91





⑧OR回路・AND回路

名称	論理式	回路記号	真理値表	ベン図															
AND	$Z = X \cdot Y$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	1	1	
X	Y	Z																	
0	0	0																	
0	1	0																	
1	0	0																	
1	1	1																	
OR	$Z = X + Y$		<table><tr><th>X</th><th>Y</th><th>Z</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	X	Y	Z	0	0	0	0	1	1	1	0	1	1	1	1	
X	Y	Z																	
0	0	0																	
0	1	1																	
1	0	1																	
1	1	1																	

AND= PHÉP GIAO GIỮA 2 THÀNH PHẦN

OR= HỢP GIỮA 2 THÀNH PHẦN



⑧OR回路・AND回路

I-1-3 下図は、システム信頼性解析の一つであるFTA (Fault Tree Analysis) 図である。図で、記号 a はAND機能を表し、その下流(下側)の事象が同時に生じた場合に上流(上側)の事象が発現することを意味し、記号 b はOR機能を表し、下流の事象のいずれかが生じた場合に上流の事象が発現することを意味する。事象Aが発現する確率に最も近い値はどれか。図中の最下段の枠内の数値は、最も下流で生じる事象の発現確率を表す。なお、記号の下流側の事象の発生はそれぞれ独立事象とする。

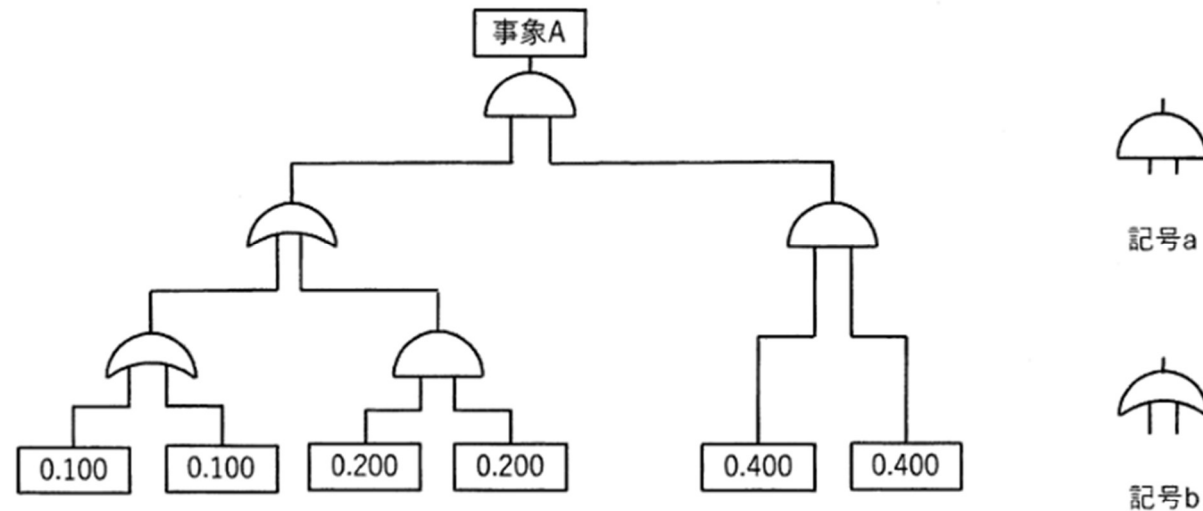


図 FTA図

- ① 0.036 ② 0.038 ③ 0.233 ④ 0.641 ⑤ 0.804

⑧OR回路・AND回路

I-1-3 下図は、システム信頼性解析の一つであるFTA (Fault Tree Analysis) 図である。図で、記号 a はAND機能を表し、その下流(下側)の事象が同時に生じた場合に上流(上側)の事象が発現することを意味し、記号 b はOR機能を表し、下流の事象のいずれかが生じた場合に上流の事象が発現することを意味する。事象Aが発現する確率に最も近い値はどれか。図中の最下段の枠内の数値は、最も下流で生じる事象の発現確率を表す。なお、記号の下流側の事象の発生はそれぞれ独立事象とする。

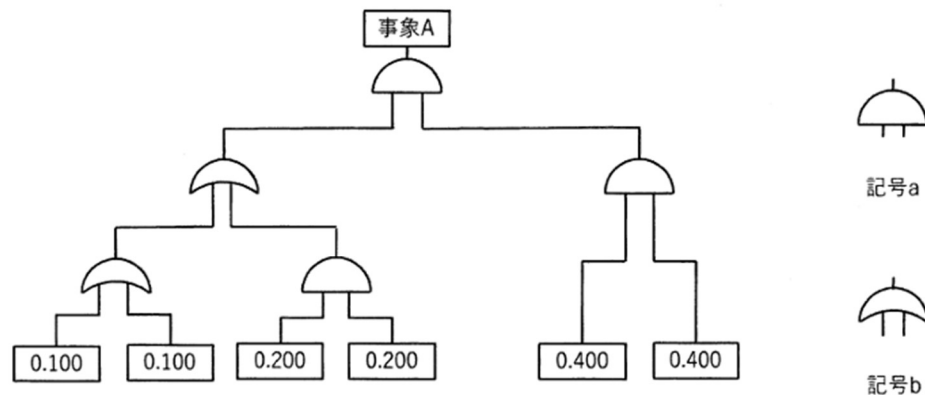


図 FTA図

一番右のシステム (0.400と0.400のシステム) が
発現する確率はAND事象のため、
 $0.4 \times 0.4 = 0.16$

中央のシステム (0.200と0.200のシステム) が
発現する確率はAND事象のため、
 $0.2 \times 0.2 = 0.04$

一番左のシステム (0.100と0.100のシステム) が
発現する確率はOR事象のため、
 $1 - (1-0.1) \times (1-0.1) = 0.19$

中央と左のシステムはOR事象のため、
 $1 - (1-0.04) \times (1-0.19) = 0.2224$

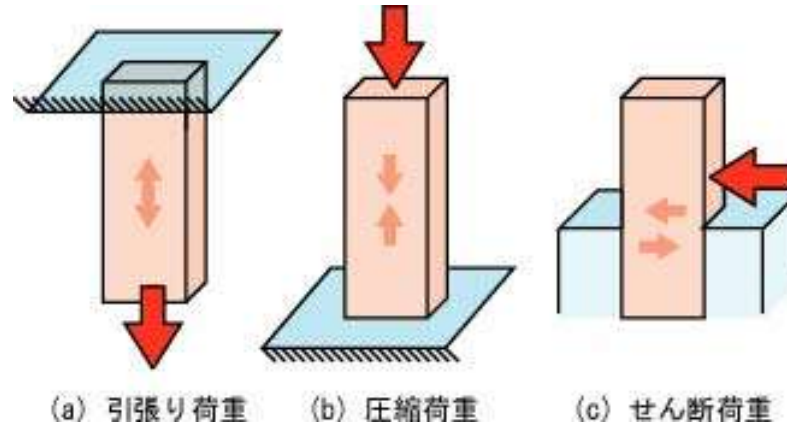
最後に右とAND事象のため、
 $0.2224 \times 0.16 = 0.035584$

よって最も値に近い 1 が答えとなります。

- ① 0.036 ② 0.038 ③ 0.233 ④ 0.641 ⑤ 0.804

⑨設計に関する諸問題

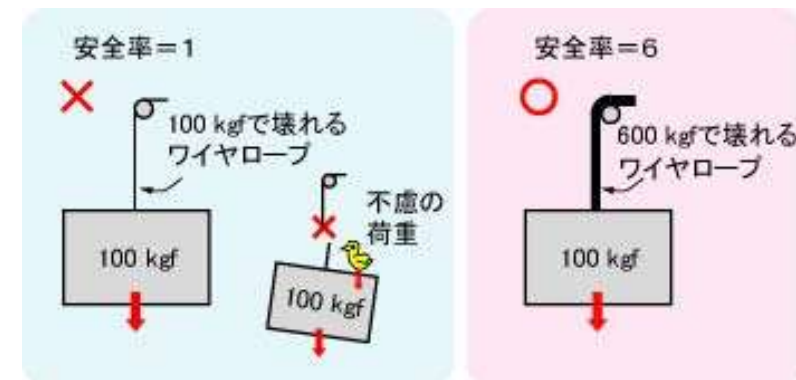
- 照査や安全率、圧縮やせん断といった設計者としての基礎中の基礎の問題が出題されています
Có các vấn đề cơ bản trong cơ bản của người thiết kế như kiểm tra, tỷ lệ an toàn, lực nén và lực cắt thường được cho ra trong đề thi



- 設計上、許容できる最大応力を許容応力という。すなわち、実際の部材に作用する荷重は常に許容応力よりも小さくならない

Trên mặt thiết kế, ứng suất cho phép có thể chấp nhận được được gọi là **許容応力**. Điều này có nghĩa là, tải trọng thực tế tác động lên vật liệu luôn phải nhỏ hơn **許容応力**

$$\text{許容応力} = \frac{\text{基準の強さ}}{\text{安全率}}$$





⑨設計に関する諸問題

1-5-3. 次の（ア）～（エ）の安全率について、それぞれの一般的な数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。（H23-1-5）

- （ア）航空宇宙工学で、航空機あるいはロケットの構造設計に用いる安全率
- （イ）玉掛けに用いるワイヤロープの安全率
- （ウ）人間が摂取する薬品に対する安全率
- （エ）かごを主索でつるエレベーターの主索の常時の安全率（使用時）

	<u>ア</u>	<u>イ</u>	<u>ウ</u>	<u>エ</u>
①	100	6	1000	4
②	1.5	4	100	6
③	100	4	1000	6
④	1.5	6	100	4
⑤	10	4	100	6



⑨設計に関する諸問題

1-5-3. 次の（ア）～（エ）の安全率について、それぞれの一般的な数値の組合せとして、最も適切なものはどれか。（H23-1-5）

- （ア）航空宇宙工学で、航空機あるいはロケットの構造設計に用いる安全率
- （イ）玉掛けに用いるワイヤロープの安全率
- （ウ）人間が摂取する薬品に対する安全率
- （エ）かごを主索でつるエレベーターの主索の常時の安全率（使用時）

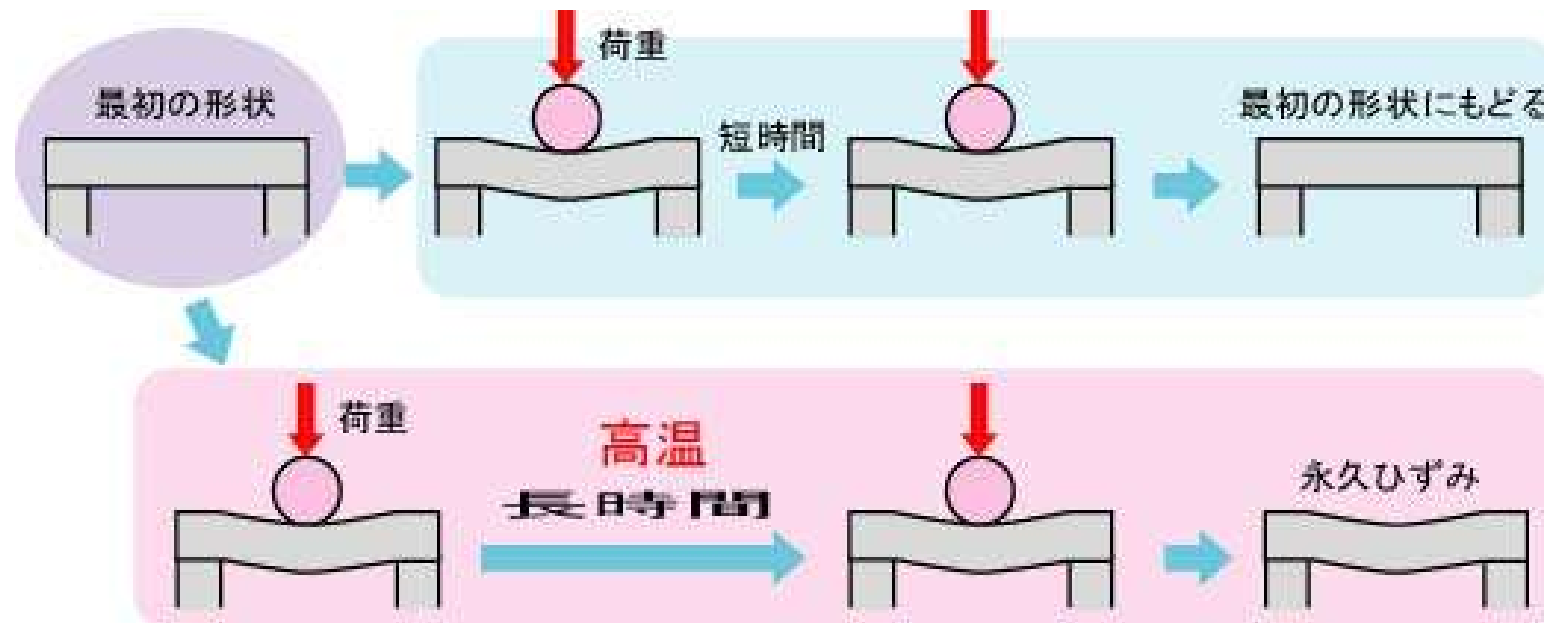
	ア	イ	ウ	エ
①	100	6	1000	4
②	1.5	4	100	6
③	100	4	1000	6
④	1.5	6	100	4
⑤	10	4	100	6

- 玉掛けのワイヤロープの安全率 $F_s = 6$
- 飛行機は境界条件を明確にして余裕が少なく、無駄のない設計をしている
- 人間が摂取する薬品に対しては、100 倍等の特段厳しい安全率

⑨設計に関する諸問題

クリープとは、**一定の応力**のもとで、永久ひずみが**時間とともに増加**する現象である。（クリープは温度の影響を大きく受け、**高い温度**（鉄鋼材料で350～400℃以上）で長時間使用される場合に生じやすい。

Từ biến là hiện tượng tăng độ co dãn vĩnh viễn theo thời gian dưới tác động của một ứng lực cố định. (Từ biến chịu ảnh hưởng lớn từ nhiệt độ và thường xảy ra khi sử dụng trong thời gian dài ở nhiệt độ cao, đặc biệt là trên 350-400°C đối với vật liệu gang.)





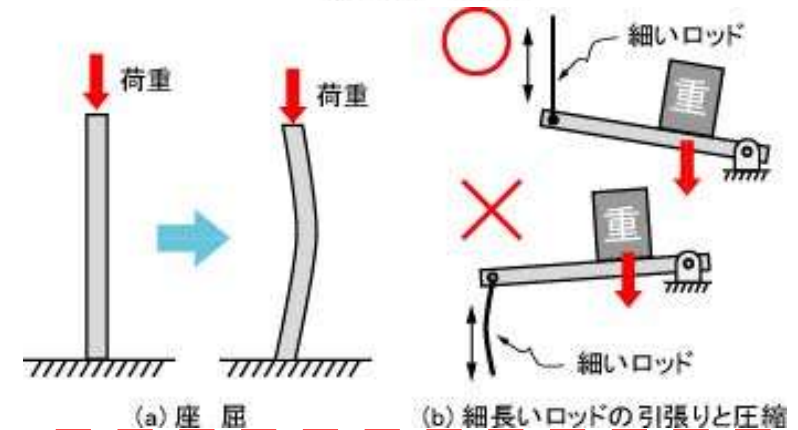
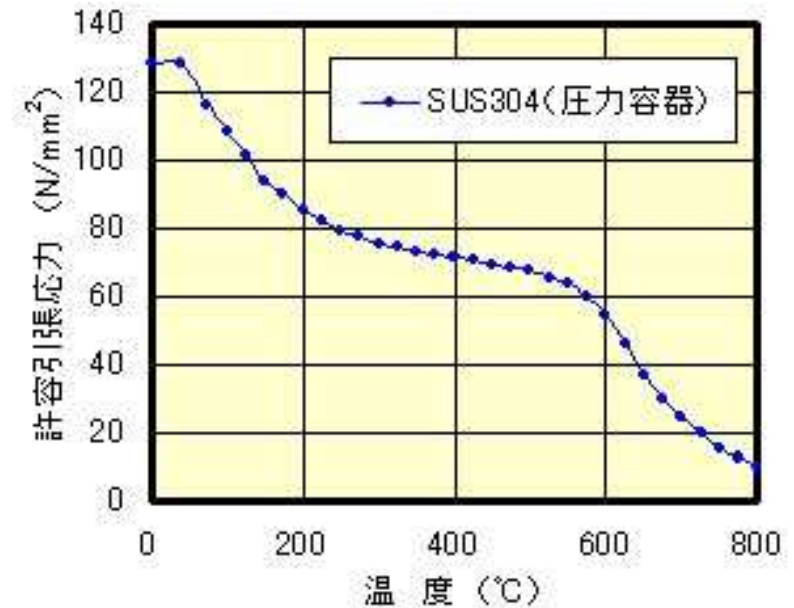
⑨設計に関する諸問題

- 機械材料の引張り強さは、**温度の上昇**とともに**低くなる**

Cường độ chịu kéo của vật liệu làm máy móc thường sẽ giảm khi nhiệt độ tăng lên.

- 細長い棒に**圧縮荷重**が加えられた場合、荷重が小さくても、横方向にたわむことがある、これを**座屈**という。座屈は、材料が**太く**、**短いほど起こりにくい**。圧縮荷重を受ける**細長い部材**を設計する場合には注意を要する

Khi một lực nén được áp dụng lên một thanh dài và mảnh, ngay cả khi lực tải nhẹ, có thể xảy ra hiện tượng cong vênh theo hướng ngang, điều này được gọi là "sự mất ổn định". Hiện tượng mất ổn định ít xảy ra hơn đối với vật liệu dày và ngắn hơn. Cần phải chú ý khi thiết kế các thành phần dài và mảnh chịu lực nén.



$$P = n \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

P : 座屈荷重
 n : 固定方法により決まる定数
 l : 材料長さ
 E : 縦弾性係数
 I : 断面2次モーメント



⑨設計に関する諸問題

$$P = n \frac{\pi^2 EI}{l^2}$$

P : 座屈荷重
 n : 固定方法により決まる定数
 l : 材料長さ
 E : 縦弾性係数
 I : 断面2次モーメント

$$P_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{(KL)^2}$$

座屈モード

座屈長さ l_k

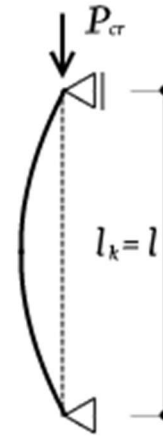
固定条件

両端ピン

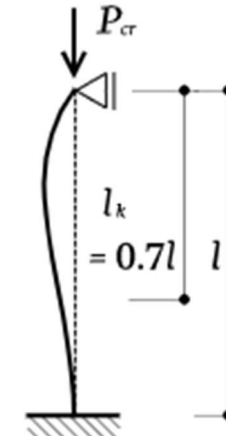
一端ピン 他端固定

両端固定

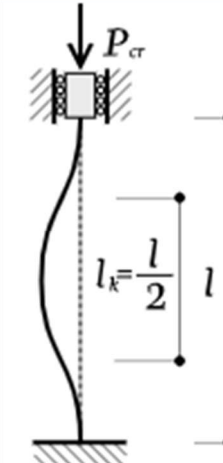
一端自由 他端固定



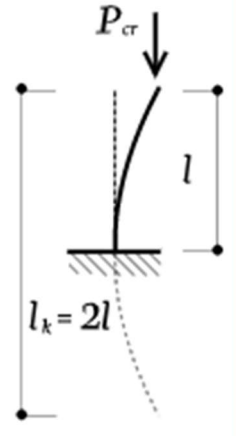
$1.0l$



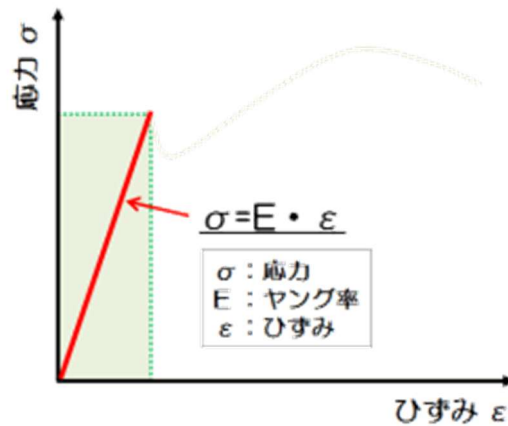
$0.7l$



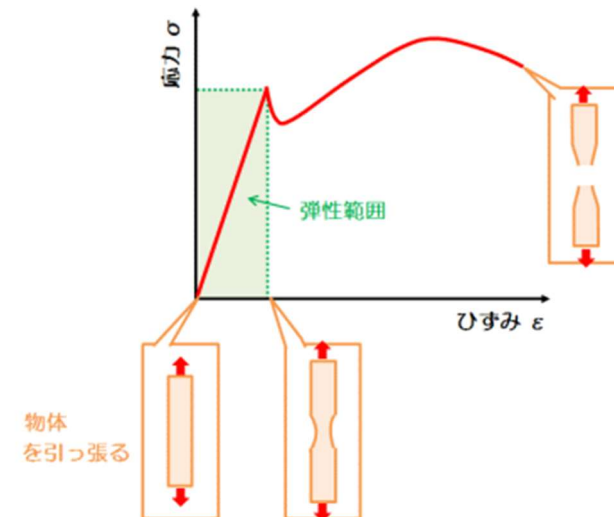
$0.5l$



$2l$



・縦弾性係数 (ヤング率)





⑨設計に関する諸問題

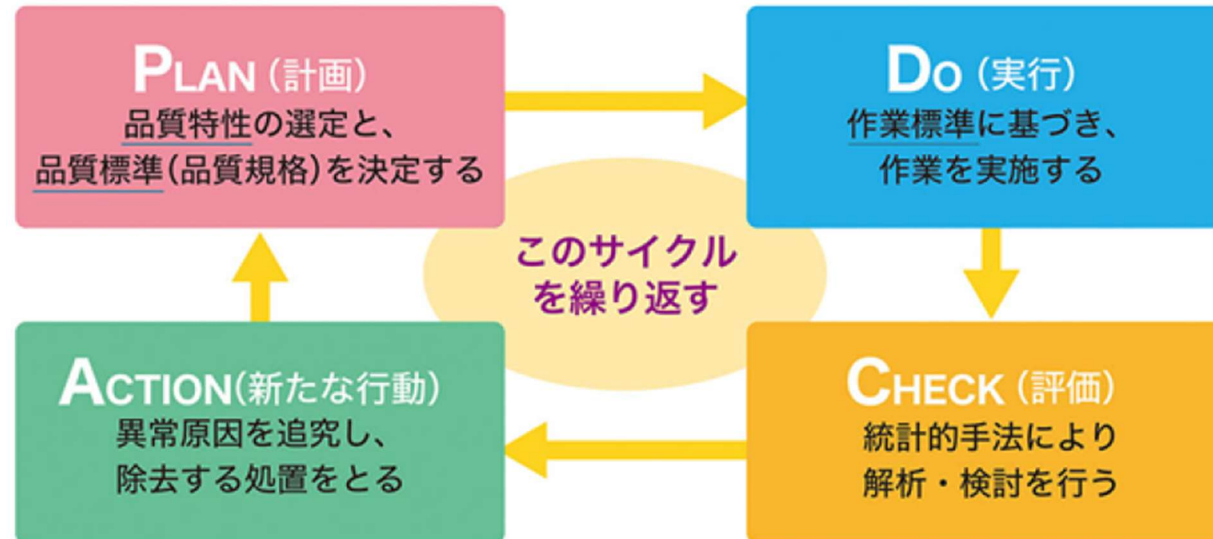
荷重条件	せん断力 (端部)	曲げモーメント (中央)	たわみ量 (中央)
	$Q = \frac{1}{2}W$	$M = \frac{1}{4}WL$	$\delta = \frac{1}{48EI}WL^3$
w : 単位長さあたりの荷重 	$Q = \frac{1}{2}W$ $W = wL$	$M = \frac{1}{8}WL$ $W = wL$	$\delta = \frac{5}{384EI}WL^3$ $W = wL$
	$Q = W$	$M = WL$	$\delta = \frac{1}{3EI}WL^3$
w : 単位長さあたりの荷重 	$Q = W$ $W = wL$	$M = \frac{1}{2}WL$ $W = wL$	$\delta = \frac{1}{8EI}WL^3$ $W = wL$

断面形	断面 2 次モーメント I	断面係数 Z
長方形 	$I = \frac{bh^3}{12}$	$Z = \frac{bh^2}{6}$
正方形 	$I = \frac{a^4}{12}$	$Z = \frac{a^3}{6}$
断面形	断面 2 次モーメント I	断面係数 Z
円形 	$I = \frac{\pi d^4}{64} = \frac{\pi r^4}{4}$	$Z = \frac{\pi d^3}{32} = \frac{\pi r^3}{4}$
中空円形 	$t = \frac{\pi(d^4 - d_1^4)}{64}$ 薄肉 $I \approx \frac{\pi}{8} t \cdot d_m^3$	$Z = \frac{\pi(d^4 - d_1^4)}{32d}$ 薄肉 $Z \approx \frac{\pi}{4} t \cdot d_m^2$

$$\sigma = M / Z$$



⑨設計に関する諸問題

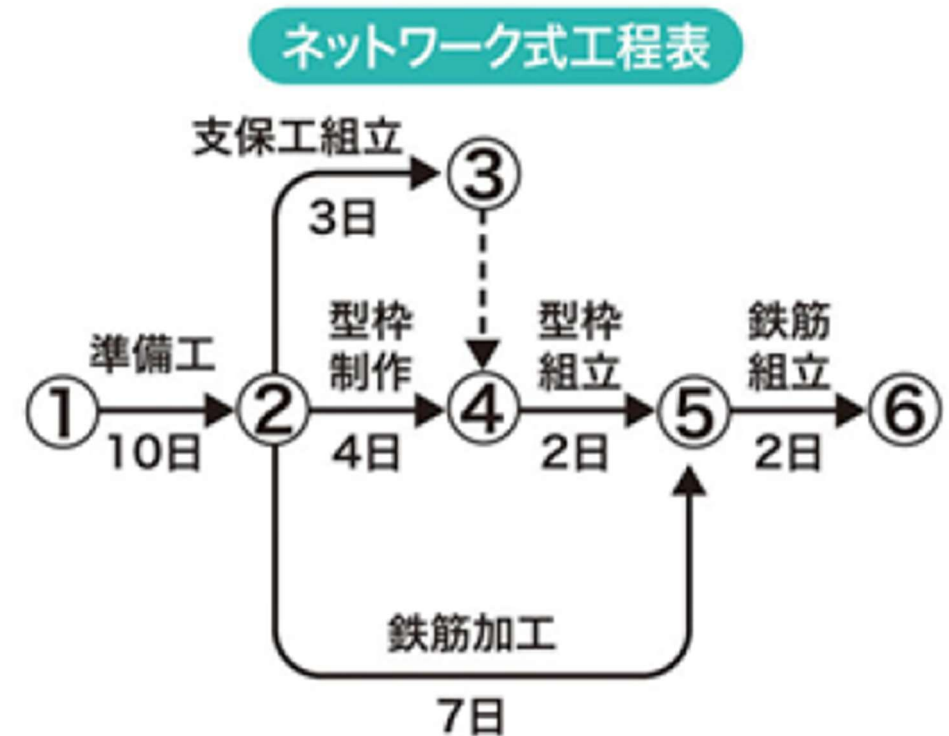




⑩ネットワーク工程表

ネットワーク式工程表は、矢線（→）と丸印（○）で組み立てられたネットワーク表示により、工事内容を系統だてて明確にし、**作業相互の関連や順序、重点管理**を必要とする**作業などを的確に判断できる**ようにした図表である

Tiến độ mạng lưới công thức bảng công trình được thể hiện qua liên kết bởi mũi tên và vòng tròn cấu thành hệ liên kết. Thông qua mạng lưới công thức bảng công trình có thể biết được tổng thể nội dung công việc, mối liên hệ giữa các công việc với nhau, cũng như dựa theo đó có thể phán đoán những công tác quan trọng.





⑩ ネットワーク工程表

あらかじめ作成されたネットワーク式工表程を用いて、**クリティカルパス**（最長経路）と**全体の工期**を求めます

Tính toán **クリティカルパス** là công việc dựa trên 1 biểu đồ mạng có sẵn để tính ra quãng đường dài nhất và tiến độ của toàn bộ công trình

